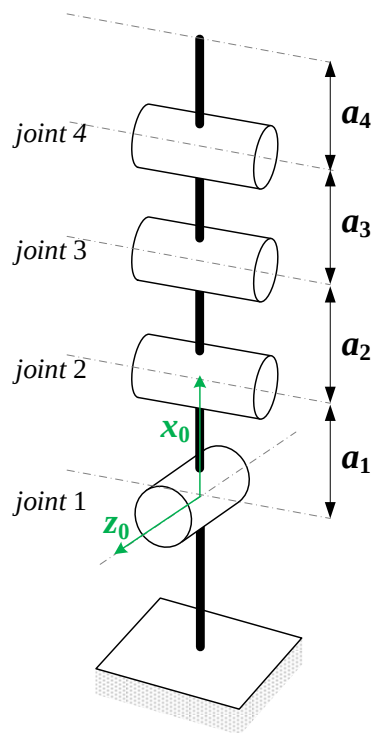


ESAME DEL 17/10/2022

**Quesito A**

Sia assegnato il manipolatore in figura, con lunghezze dei bracci  $a_1 = 5 \text{ cm}$ ,  $a_2 = a_3 = a_4 = 2 \text{ cm}$ .

1. Si fissino le terne solidali con ciascun braccio seguendo la convenzione di Denavit-Hartenberg, giustificando adeguatamente la scelta;
2. Si calcoli la funzione cinematica diretta;
3. Si calcoli lo Jacobiano geometrico;
4. Si calcolino posizione e orientamento delle terne solidali con ciascun braccio, rispetto alla terna base, quando il vettore delle variabili di giunto assume il valore  $q_f = [\pi/2 \ \pi/4 \ \pi/4 \ \pi/4]^T$ .
5. Supponendo che il manipolatore si trovi nella configurazione determinata dal vettore  $q_i = [\pi/2 \ \pi/4 \ 0 \ \pi/4]^T$ , si definisca una traiettoria per le variabili di giunto in modo da raggiungere la configurazione  $q_f$  nel minor tempo possibile, con velocità e accelerazioni iniziali e finali nulle, e supponendo che le massime velocità e accelerazioni possibili siano, rispettivamente,  $\dot{q}_{max} = 2 \text{ rad/s}$  e  $\ddot{q}_{max} = 1 \text{ rad/s}^2$ . Si determini, quindi, la durata complessiva  $t_f$  della traiettoria;
6. Con riferimento al punto 5., si determini la velocità della terna solidale con il braccio 4 rispetto al riferimento fisso nell'istante  $t_f/2$ , nonché la velocità del baricentro del braccio 4 rispetto al riferimento fisso.



**Quesito B**

Si illustrino gli algoritmi di inversione cinematica basati sulla pseudo-inversa e sulla trasposta dello Jacobiano, dimostrandone le proprietà di convergenza. Si rappresentino, quindi, i relativi schemi di implementazione.

5.

- $q_i = [\pi/2 \ \pi/4 \ 0 \ \pi/4]^T$       $q_f = [\pi/2 \ \pi/4 \ \pi/4 \ \pi/4]^T$
- si muove solo il terzo giunto seguendo una traiettoria a tempo di percorrenza minimo (profilo di velocità trapezoidale).
- $\dot{q}_{\max} = 2 \text{ rad/s}$       $\ddot{q}_{\max} = 1 \text{ rad/s}^2$

$$q(t) = \begin{cases} q_i + \frac{1}{2} \ddot{q}_c t^2 & 0 \leq t \leq t_c \\ q_i + \dot{q}_c t_c (t - \frac{t_c}{2}) & t_c < t \leq t_f - t_c \\ q_f - \frac{1}{2} \ddot{q}_c (t_f - t)^2 & t_f - t_c < t \leq t_f \end{cases}$$

Per il terzo giunto  $q_i = 0$ ,  $q_f = \pi/4$       $\frac{q_f - q_i}{2} = \frac{\pi}{8} = 0.39 \text{ rad}$

$\dot{q}(t_c) \equiv \dot{q}_c = \ddot{q}_c t_c \Rightarrow t_c = \frac{\dot{q}_c}{\ddot{q}_c}$  con  $\dot{q}_c = \dot{q}_{\max} = 2 \Rightarrow t_c = 2$   
 $\ddot{q}_c = \ddot{q}_{\max} = 1$

$$q_c = \frac{1}{2} \ddot{q}_c \cdot t_c^2 = \frac{1}{2} \cdot 4 = 2 \text{ rad} > 0.39 !!$$

Non si raggiunge la velocità di regime! Il giunto accelera fino a raggiungere  $q_m = 0.39$  e poi rallenta fino a  $\frac{\pi}{4}$ .  
 Abbiamo un profilo bang-bang

$$q_m = \frac{1}{2} \ddot{q}_c t_m^2 \Rightarrow t_m = \sqrt{\frac{2q_m}{\ddot{q}_c}} = \sqrt{2 \cdot \frac{\pi}{8}} = \frac{\sqrt{\pi}}{2} = 0.89 \Rightarrow t_f = \sqrt{\pi}$$

$$q(t) = \begin{cases} \frac{1}{2} t^2 & 0 \leq t < \sqrt{\pi}/2 \\ \frac{\pi}{4} - \frac{1}{2} (\sqrt{\pi} - t)^2 & \sqrt{\pi}/2 \leq t < \sqrt{\pi} \end{cases}$$